



Barème d'évaluation — Hackathon ESTIAM

Version définitive — barème arrêté pour le hackathon

Statut : version définitive (finale), arrêtée par l'équipe pédagogique (Guillaume, Frédéric, Reda, Walid).

Principe directeur : barème simple, transparent et partagé avec les étudiants, reflétant trois choses décidées en atelier — les livrables attendus, la qualité de la réponse et le niveau d'autonomie des équipes.

Notation sur 100 points, convertie sur 20 (note/20 = points / 5).

1. Logique du barème (argumentaire)

Les choix ci-dessous découlent directement des deux comptes-rendus de l'atelier du 24 juin.

1. **Les 3 pôles sont obligatoires.** Chaque groupe traite un sujet (A ou B) dans chacun des trois pôles. Le barème note donc les trois pôles séparément et à parts égales (15 pts chacun), pour éviter qu'une équipe « rentable » uniquement sur le Dev soit avantagée et pour exploiter les groupes nombreux.
2. **Le rendu peut être partiel mais crédible.** On n'attend pas une application 100 % fonctionnelle en 3 jours. Le barème valorise explicitement la démarche, l'architecture et le plan de réalisation (bloc C, 15 pts) : une maquette + une archi argumentée + une démo partielle peuvent rapporter beaucoup de points même sans produit fini.
3. **L'autonomie est valorisée, jamais pénalisée.** L'aide reste pleinement disponible et n'enlève aucun point : les sollicitations (« jokers ») sont simplement journalisées (bloc G) et servent de critère de départage en cas d'égalité lors de la délibération. À l'inverse, un groupe très autonome est récompensé par un bonus (bloc H).
4. **Cadre commun, innovation encouragée.** Les sujets restent la base commune (cadrage), mais un bloc dédié récompense l'innovation et la valeur produit (bloc D) pour préserver la créativité défendue par Guillaume.
5. **Contrainte de stack assumée.** React est imposé (base technique réutilisable) → critère de conformité léger. On fournit uniquement un starter React, sans lecteur vidéo : l'intégration du lecteur fait partie du travail des équipes et reste à leur libre choix — on ne survalorise aucun outil, on note le résultat.
6. **Grand groupe = enjeu humain.** Avec 12 à 15 personnes par équipe, la coordination et la répartition du travail sont notées (bloc F) pour limiter le passager clandestin.

Note de confidentialité. La grille (sections 2 à 6) est neutre produit et communicable aux étudiants. La correspondance avec le produit (section 7) est interne et ne doit pas être diffusée — le hackathon est présenté comme « un projet réel de plateforme vidéo » sans nommer le produit.

2. Vue d'ensemble des points

Bloc	Intitulé	Points
A	Socle technique — Pôle 1 (Application & Collaboration)	15
A	Socle technique — Pôle 2 (Infrastructure, Sécurité & Cloud)	15
A	Socle technique — Pôle 3 (IA & Data)	15
B	Intégration & cohérence de la solution (les 3 briques ensemble)	10
C	Démarche d'ingénierie & conception	15
D	Innovation & valeur produit	10
E	Présentation & soutenance	10
F	Collaboration & gestion d'équipe	10
	Total brut	100
G	Jokers — métrique de départage (aucun point retiré)	0 pt
H	Bonus autonomie (sur la note /20)	0 à +2

Note finale /20 = (Total brut / 5) + Bonus autonomie, bornée à [0 ; 20]. Les jokers (bloc G) n'entrent pas dans le calcul : ils ne servent qu'au départage en délibération.

3. Socle technique par pôle (bloc A — 45 pts)

Chaque pôle est noté sur 15. Les critères sont formulés pour fonctionner quel que soit le sujet choisi (A ou B). Un livrable « conception seule » (maquette + archi + plan) plafonne plus bas sur les deux premiers critères mais reste largement récompensé par le bloc C.

Pôle 1 — Application & Collaboration (/15)

Critère	Pts	Ce qui est attendu
Fonctionnalité cœur opérationnelle	6	Sujet A : dessin/annotations sur le lecteur + commentaires horodatés. Sujet B : salon synchronisé piloté par un présentateur.
Temps réel & robustesse	4	Synchronisation multi-utilisateurs (WebSockets ou équivalent), latence maîtrisée, comportement correct à plusieurs connexions.
Intégration au lecteur & UX	3	Greffe propre sur un lecteur vidéo (React imposé, lecteur libre), ergonomie, pas de régression du lecteur.
Livrable structuré & réutilisable	2	Sujet A : export des annotations en JSON propre et documenté. Sujet B : protocole de pilotage clair (événements play/pause/seek).

Prérequis local.

Serveur WebSocket Node local pour le temps réel ; prévoir un test en multi-onglets ou multi-postes sur le réseau local — le multi-utilisateur est le vrai point de vigilance, pas l'hébergement.

Pôle 2 — Infrastructure, Sécurité & Cloud (/15)

Critère	Pts	Ce qui est attendu
Chaîne de diffusion / détection opérationnelle	6	Sujet A : diffusion HLS sécurisée servie en local derrière un reverse-proxy / cache (ex. Nginx). Sujet B : détection effective (connexions simultanées anormales, IP suspectes, capture/scraping).
Mécanisme de sécurité réel	4	Sujet A : flux HLS chiffré (AES-128) + serveur de clés éphémères délivrant la clé uniquement à un utilisateur authentifié (token temporaire). Sujet B : blocage IP VPN/proxy, anti-partage de compte, détection navigateur.
Reproductibilité locale	3	Environnement rejouable en local (Docker-Compose / script de lancement + README). Aucun déploiement cloud attendu : la note maximale du pôle s'atteint entièrement en local.
Modèle de menace documenté	2	Quoi protéger, contre quoi, hypothèses, limites — schéma à l'appui.

Cadre infra (tranché).

Pas d'accès cloud pour le hackathon : tout se fait en local (ex. Nginx + serveur de clés).
Aucun point n'est retiré pour l'absence de cloud — la note maximale du pôle est atteignable entièrement en local ; on note la qualité de la chaîne, pas l'hébergement.

Prérequis local.

Sujet A : ffmpeg (HLS chiffré AES-128) + Nginx (Docker) + petit serveur de clés sous token.

Sujet B : logique de blocage 100 % locale ; identification VPN/proxy via une liste de réputation téléchargée une fois + adresses IP simulées pour les tests.

Pôle 3 — IA & Data (/15)

Critère	Pts	Ce qui est attendu
Pipeline / modèle opérationnel	6	Sujet A : ingestion → extraction audio → transcription (Whisper ou équivalent) → résumé/chapitres/mots-clés. Sujet B : logs de visionnage → zones de décrochage + score de rétention.
Pertinence des résultats	4	Sujet A : qualité de la transcription, du résumé, de la traduction. Sujet B : pertinence des zones d'ennui détectées, plausibilité de la prédiction.
Restitution exploitable	3	Sujet A : API (FastAPI) ou notebook livrant des métadonnées textuelles propres. Sujet B : tableau de bord (BI / Power BI / Streamlit) lisible.
Rigueur data	2	Jeu de données traité proprement, métriques annoncées, modèle documenté et reproductible.

Prérequis local.

Sujet A : ffmpeg + Whisper local (modèles légers conseillés, ex. « small ») + LLM local (Ollama) ou NLP classique (KeyBERT / TextRank) — composant gourmand en CPU/RAM.

Sujet B : scikit-learn (Jupyter) + Streamlit ou Power BI Desktop.

4. Blocs transversaux (B à F — 55 pts)

Chaque bloc est noté selon 4 paliers indicatifs : **0 % / 40 % / 70 % / 100 %** des points.

B — Intégration & cohérence de la solution (10 pts)

Les trois pôles forment-ils une seule plateforme cohérente, ou trois livrables juxtaposés ?

- 0 : trois travaux sans lien.
- 4 : lien conceptuel décrit mais non démontré.
- 7 : au moins deux briques réellement connectées.
- 10 : parcours de bout en bout démontré (ex. lecteur annoté → flux sécurisé → métadonnées/analytics exploitées).

C — Démarche d'ingénierie & conception (15 pts)

Cœur du « rendu partiel mais crédible ».

- Analyse du besoin & découpage (5) : compréhension du problème, périmètre, hypothèses.
- Architecture argumentée (5) : schéma, choix techniques justifiés (pourquoi tel stack/lib), alternatives écartées.
- Plan de réalisation (5) : ce qui est fait / à faire, étapes, risques, estimation — un groupe sans code mais avec maquette + archi + plan solides vise le haut de ce bloc.

D — Innovation & valeur produit (10 pts)

Pertinence pour une vraie plateforme vidéo B2B et idées au-delà du minimum demandé (ex. auto-modération des commentaires, reconnaissance dans l'image, moteur de recommandation, watermarking forensic par utilisateur, etc.).

- 0 : strict minimum.
- 4 : une idée différenciante esquissée.
- 7 : idée pertinente et amorcée.
- 10 : proposition à réelle valeur, crédible en production.

E — Présentation & soutenance (10 pts)

- Clarté du pitch & démo (5) : le problème, la solution, ce qui marche.
- Profondeur des réponses aux questions (5) : l'équipe maîtrise-t-elle ses choix ? (à apprécier au-delà des 2-3 qui parlent).

F — Collaboration & gestion d'équipe (10 pts)

Spécifique aux grands groupes (12-15).

- Organisation & répartition (5) : rôles clairs, sous-équipes par pôle, coordination.
- Traçabilité du travail (5) : usage du dépôt Git (commits répartis, branches, historique) comme preuve d'implication collective.

5. Jokers & accompagnement (bloc G — métrique, sans retrait de points)

L'aide reste disponible tout au long du hackathon et n'enlève aucun point. Chaque sollicitation est simplement journalisée. Cette métrique a deux usages : départager des groupes à note égale lors de la délibération, et fonder le bonus autonomie (bloc H). Plus une équipe résout par elle-même, mieux elle se positionne — sans jamais qu'une autre soit pénalisée.

Typologie des sollicitations (pour le journal)

Type	Exemple	Journalisation
Question de clarification	périmètre, énoncé, accès, consignes	non journalisée
Coup de pouce léger	indice d'orientation, déblocage rapide	journalisé (poids léger)
Aide substantielle	l'encadrant fournit une brique de solution (bout d'archi, de code, choix d'outil)	journalisé (poids fort)

Règles

- Aucun point n'est retiré, quel que soit le nombre de sollicitations.
- Tenir un journal des sollicitations (équipe, pôle, type, horodatage).
- Usage 1 — départage : entre deux groupes à note finale identique, le plus autonome (moins d'aides substantielles) l'emporte en délibération.
- Usage 2 — bonus : le journal sert de base factuelle au bonus autonomie (bloc H).

Côté communication étudiants, on peut éviter le mot « joker » et parler d'« aides journalisées » ; le principe (aide gratuite mais tracée, et récompense de l'autonomie) reste affiché à l'avance pour la transparence.

6. Bonus autonomie (bloc H — 0 à +2 sur la note /20)

Récompense les groupes très autonomes. Le bonus est ajouté à la note convertie sur 20 (plafond final : 20/20) et s'appuie sur le journal du bloc G.

Barème indicatif (seuils calés à l'oral avec le jury)

- +2 : aucune aide substantielle sollicitée, déblocages menés en complète autonomie, démarche d'auto-résolution manifeste.
- +1 : autonomie globale, recours ponctuel et limité à l'accompagnement.
- 0 : recours fréquent à l'aide substantielle (pas de pénalité pour autant — simplement pas de bonus).

7. Exemple chiffré (pour calibrage)

Équipe ayant un lecteur annoté fonctionnel, une chaîne HLS sécurisée en local, un dashboard de rétention correct, une bonne archi mais peu d'intégration ; équipe globalement autonome (1 aide journalisée).

Bloc	Points
A — Pôle 1	12 / 15
A — Pôle 2	11 / 15
A — Pôle 3	10 / 15
B — Intégration	4 / 10
C — Démarche & conception	12 / 15
D — Innovation	6 / 10
E — Soutenance	7 / 10
F — Équipe	7 / 10
Total brut	69 / 100
Conversion sur 20 (69 / 5)	13,8 / 20
G — Jokers journalisés	1 (sans impact sur la note)
H — Bonus autonomie	+1
Note finale /20	14,8 / 20